

Dokumen Arsitektur dan Spesifikasi Visualisasi Dashboard Tableau FIRELINE

Platform: FIRELINE (Decision Support System Mitigasi Karhutla Kalimantan)
Trek Kompetisi: Data Science Track - COMPFEST 18
Tim: Alpha
Deliverable Checkpoint 2: Baseline Model Konseptual, CRPI Engine Logic, dan Data Visualization Specs
Dokumen Acuan: SystemData_Checkpoint2_Alpha.pdf

1. Pendahuluan dan Formasi Tim Analisis

Untuk memenuhi seluruh cakupan tugas Data Scientist / Analyst (DSA) pada Checkpoint 2, rancangan dashboard Tableau FIRELINE dibangun dengan pendekatan multi-tab modular. Sistem ini mengintegrasikan data fisik api, kondisi atmosfer, dan kerentanan manusia ke dalam satu kesatuan sistem pendukung keputusan (Decision Support System).

Struktur tim terdiri dari 3 orang DSA dengan pembagian kepemilikan analitik sebagai berikut:

- DSA 1 (Lead Spatial & Risk Modeling):**
 - Bertanggung jawab atas Tab 1 (Executive Overview) dan Tab 2 (Hazard Analytics NASA VIIRS).
 - Fokus tugas: Perancangan model komposit Calculated Risk Prioritization Index (CRPI), klasifikasi urgensi insiden (Tier 1-4), analisis Fire Radiative Power (FRP), koreksi bobot keyakinan satelit, dan deteksi 224 grid kebakaran kronis (Chronic Fire Zones).
- DSA 2 (Lead Meteorological & Climate Analytics):**
 - Bertanggung jawab atas Tab 3 (Meteorology & Climate Vulnerability Engine).
 - Fokus tugas: Integrasi data observasi harian BMKG 2024-2026, pemodelan efek jeda kekeringan (14-day rolling drought lag-effect), Defisit Tekanan Uap (Vapor Pressure Deficit / VPD), dinamika arah angin, serta validasi anomali iklim dekadal Kaggle 2010-2020 (El Nino 2015 dan IOD 2019).
- DSA 3 (Lead Human Exposure & Dynamic Re-scoring):**
 - Bertanggung jawab atas Tab 4 (Human Exposure & Vital Assets) dan Tab 5 (Dynamic Re-scoring & Verification Workflow).
 - Fokus tugas: Algoritma proksimitas spasial terhadap 17.549 fasilitas pendidikan BPS, penentuan zonasi darurat evakuasi (radius 1 km, 3 km, 5 km), agregasi populasi usia rentan terdampak, dan formulasi logika pembaruan bobot risiko otomatis (Dynamic Re-scoring) berbasis laporan warga terverifikasi.

2. Matriks Komprehensif Pemetaan Dataset (.CSV)

Tabel berikut merinci peran setiap dataset, variabel kunci yang diekstraksi, relasi penggabungan (join logic), dan penempatannya pada tab dashboard:

#	Nama File Dataset	Sumber & Karakteristik	Variabel Kunci yang Digunakan	Relasi Penggabungan (Join / Linkage)	Penempat: Tab
1	fireline_hotspot_kalimantan_viirs_noaa20_2024_2026.csv	NASA FIRMS (61.583 baris, VIIRS NOAA-20)	latitude, longitude, acq_date, acq_time, frp, brightness, bright_t31, confidence, daynight	Tabel fakta utama (Spatial coordinates & timestamp)	Tab 1, Tab
2	bmkg_kalimantan_weather_2024_2026.csv	BMKG / ERA5 Reanalysis (9.366 baris, 14 stasiun)	date, city, province, temp_max, humidity_min, precipitation_sum, windspeed_10m_max, vpd_max, is_dry_day	Spatial Nearest Station + Date matching ke Hotspot	Tab 1, Tab
3	climate_data.csv	BMKG Kaggle (87.238 baris)	date, station_id, Tx, RH_avg, RR, ff_avg, ss	Relasi station_id ke station_detail.csv	Tab 3

#	Nama File Dataset	Sumber & Karakteristik	Variabel Kunci yang Digunakan	Relasi Penggabungan (Join / Linkage)	Penempatan Tab
		Kalimantan, 2010-2020)			
4	station_detail.csv	Direktori Stasiun BMKG (192 baris nasional)	station_id, station_name, latitude, longitude, province_id	Foreign key relasi ke climate_data dan province_detail	Tab 3
5	province_detail.csv	Referensi Wilayah (34 baris)	province_id, province_name	Lookup nama provinsi untuk stasiun BMKG	Tab 3
6	complete_data.csv	BPS & Dapodik (17.549 sekolah Kalimantan)	province_name, city_name, district_name, school_name, stage, lat, long, total_education_age_population	Spatial KD-Tree Join (Jarak minimum ke titik hotspot)	Tab 1, Tab
7	pontianak_weather_daily_2021_2024.csv	Stasiun Supadio Pontianak (1.734 baris)	date, TAVG, RH_AVG, RR	Validasi silang tren iklim mikro episentrum Kalbar	Tab 3
8	forestfires.csv	UCI ML Montesinho (517 baris)	FFMC, DMC, DC, ISI, temp, RH, wind, rain	Benchmark teoretis FWI pada dokumen laporan teknis (tidak dimuat ke dashboard Tableau agar visualisasi 100% murni fokus Kalimantan)	Laporan Dokumen (Non-Dashboard)
9	Data_Laporan_Warga (Simulasi Crowdsourcing)	Skema Model Portal Publik FIRELINE (A3/D3)	report_id, timestamp, lat, long, report_type, verification_status, verified_by	Spatial Buffer Join ke Hotspot aktif terdekat	Tab 5
10	kalimantan_peatland_spatial.geojson	BBSDLP & SK.129 KLHK (25 Poligon KHG, 4,06 Juta Ha)	khg_id, nama_khg, provinsi, kabupaten, peat_depth, depth_cm, luas_ha, geometry	Spatial Overlay (Underlay layer visual peta di bawah titik api)	Tab 1, Tab
11	kalimantan_peat_soil_moisture_2024_2026.csv	Open-Meteo ERA5-Land Reanalysis (9.366 baris, 14 stasiun)	date, city, soil_moisture_0_to_7cm, soil_moisture_7_to_28cm, soil_moisture_28_to_100cm, soil_temperature_0_to_7cm	Join tanggal & stasiun BMKG untuk indikator kekeringan gambut	Tab 1, Tab

#	Nama File Dataset	Sumber & Karakteristik	Variabel Kunci yang Digunakan	Relasi Penggabungan (Join / Linkage)	Penempat: Tab
12	fireline_hotspot_peat_featured_2024_2026.csv	Hasil Integrasi Point-in-Polygon (61.732 baris)	Seluruh variabel hotspot + is_peatland, peat_depth, depth_cm, soil_moisture_0_to_7cm, peat_hazard_multiplier	Tabel fakta terpadu hasil feature engineering	Tab 1, Tab Tab 4, Tab

2.2 Pemetaan Rinci Penggunaan Dataset (.CSV) dan Fitur per Tab Dashboard

Berikut adalah pemetaan operasional rinci untuk setiap tab dashboard, merinci file CSV yang dipanggil, fitur/kolom spesifik yang diekstraksi, tipe data, serta fungsi penggunaannya pada komponen visual:

A. Tab 1: Executive Command Center & CRPI Prioritization (Overview Operasional Utama)

Tujuan: Layar kendali tanggap darurat pimpinan satgas untuk penilaian cepat (<1 jam).

File Sumber (.CSV)	Fitur / Kolom yang Digunakan	Tipe Data	Peran & Penggunaan Visual pada Tab 1
fireline_hotspot_kalimantan_viirs_noaa20_2024_2026.csv	latitude, longitude	Float	Menentukan titik koordinat spasial hotspot pada Interactive GIS Map.
fireline_hotspot_kalimantan_viirs_noaa20_2024_2026.csv	acq_date, acq_time	Date/Time	Filter tanggal harian dan pencatatan jam kejadian pada tabel antrean insiden.
fireline_hotspot_kalimantan_viirs_noaa20_2024_2026.csv	frp	Float	Mengatur ukuran titik (<i>mark size</i>) lingkaran hotspot pada peta GIS.
bmgk_kalimantan_weather_2024_2026.csv	windspeed_10m_max	Float	Menampilkan metrik kecepatan angin maksimum pada Kartu KPI 4 Command Bar.
bmgk_kalimantan_weather_2024_2026.csv	temperature_2m_max, relative_humidity_2m_min	Float	Variabel masukan perhitungan sub-skor Vulnerability per stasiun/wilayah.
complete_data.csv (17.549 Sekolah)	min_distance_to_school_km	Float	Kolom tabel antrean insiden untuk verifikasi jarak ke fasilitas vital terdekat.
complete_data.csv (17.549 Sekolah)	schools_within_5km_count	Int	Menampilkan total sekolah terancam pada Kartu KPI 3 Command Bar.
complete_data.csv (17.549 Sekolah)	city_name, district_name	String	Atribut wilayah administrasi pada tabel antrean aksi cepat.
Calculated Field Engine	CRPI_Composite_Score	Float	Menentukan intensitas warna heatmap KDE dan sorting prioritas antrean insiden.
Calculated Field Engine	CF_Urgency_Tier	String	Kategori warna titik peta (Merah/Oranye/Kuning/Hijau) & segmen Donut Chart.
Calculated Field Engine	Rekomendasi_Taktis	String	Kolom instruksi operasional lapangan (Water-bombing, TRC Darat, Patroli).

File Sumber (.CSV)	Fitur / Kolom yang Digunakan	Tipe Data	Peran & Penggunaan Visual pada Tab 1
kalimantan_peatland_spatial.geojson	geometry, nama_khg, peat_depth	Spatial Poligon	Underlay layer visual batas kubah gambut (warna cokelat transparan 40%) di bawah titik api.
kalimantan_peat_soil_moisture_2024_2026.csv	soil_moisture_0_to_7cm	Float	Indikator kekeringan tanah pada tooltip titik api dan filter kebakaran gambut aktif.

B. Tab 2: Hazard & Fire Severity Analytics (NASA VIIRS Deep-Dive)

Tujuan: Membedah karakter fisik termal api dan mengungkap titik buta satelit.

File Sumber (.CSV)	Fitur / Kolom yang Digunakan	Tipe Data	Peran & Penggunaan Visual pada Tab 2
fireline_hotspot_kalimantan_viirs_noaa20_2024_2026.csv	brightness	Float	Suhu kecerahan kanal termal I-4 (4 μ m) dalam Kelvin untuk estimasi suhu api.
fireline_hotspot_kalimantan_viirs_noaa20_2024_2026.csv	bright_t31	Float	Suhu latar belakang kanal termal I-5 (11 μ m) dalam Kelvin.
fireline_hotspot_kalimantan_viirs_noaa20_2024_2026.csv	brightness - bright_t31 (Temp Delta)	Float	Sumbu X Scatter Plot Termal untuk membedakan anomali api vs panas permukaan.
fireline_hotspot_kalimantan_viirs_noaa20_2024_2026.csv	frp	Float	Sumbu Y Scatter Plot Termal (skala logaritmik) pelepasan energi api (MW).
fireline_hotspot_kalimantan_viirs_noaa20_2024_2026.csv	confidence	String	Pewarnaan (<i>color marks</i>) Scatter Plot untuk membuktikan anomali saturasi asap.
fireline_hotspot_kalimantan_viirs_noaa20_2024_2026.csv	daynight, acq_time	String/Int	Sumbu Heatmap Matriks Disparitas Deteksi Siang vs Malam.
fireline_hotspot_kalimantan_viirs_noaa20_2024_2026.csv	latitude, longitude	Float	Agregasi kisi grid spasial 0,05° x 0,05° untuk Peta 224 Zona Kebakaran Kronis.
kalimantan_peatland_spatial.geojson	geometry, nama_khg, depth_cm	Spatial Poligon	Overlay spasial korelasi 224 Zona Kebakaran Kronis terhadap kubah gambut dalam.
fireline_hotspot_peat_featured_2024_2026.csv	is_peatland, peat_depth, peat_hazard_multiplier	Mixed	Filter perbandingan termal dan pelepasan energi (FRP) di lahan gambut vs tanah mineral.

C. Tab 3: Meteorology & Climate Vulnerability Engine (BMKG & Kaggle)

Tujuan: Memodelkan pemicu atmosferik kekeringan, jeda waktu kemarau, dan anomali iklim.

File Sumber (.CSV)	Fitur / Kolom yang Digunakan	Tipe Data	Peran & Penggunaan Visual pada Tab 3
bmkg_kalimantan_weather_2024_2026.csv	date	Date	Sumbu horizontal (X) grafik deret waktu operasional harian.
bmkg_kalimantan_weather_2024_2026.csv	temperature_2m_max	Float	Indikator suhu maksimum pada Bullet Gauge ambang kritis (>33,0 °C).
bmkg_kalimantan_weather_2024_2026.csv	relative_humidity_2m_min	Float	Indikator kelembapan minimum pada Bullet Gauge ambang kritis (<65%).
bmkg_kalimantan_weather_2024_2026.csv	precipitation_sum, is_dry_day	Float/Int	Kurva akumulasi hari kering (<i>14-day rolling drought</i>) pada grafik sumbu ganda.
bmkg_kalimantan_weather_2024_2026.csv	vapor_pressure_deficit_max	Float	Kurva Defisit Tekanan Uap (VPD) pada grafik deret waktu pemicu kekeringan.
kalimantan_peat_soil_moisture_2024_2026.csv	soil_moisture_0_to_7cm, soil_moisture_7_to_28cm	Float	Kurva kadar air lapisan gambut atas dan dalam pada Grafik Deret Waktu Sumbu Ganda.
bmkg_kalimantan_weather_2024_2026.csv	windspeed_10m_max, windgusts_10m_max	Float	Visualisasi panjang vektor kecepatan angin pada Peta Mawar Angin (<i>Wind Rose</i>).
bmkg_kalimantan_weather_2024_2026.csv	city, province	String	Filter pemilihan stasiun BMKG lokal di 5 provinsi Kalimantan.
climate_data.csv (24 Stasiun Kalimantan)	date, Tx, RH_avg, RR	Mixed	Area Chart Anomali Dekadal (2010-2020) mengukur dampak El Nino 2015 & IOD 2019.
station_detail.csv & province_detail.csv	station_id, station_name, province_name	String/Int	Lookup relasi identitas stasiun dan provinsi di Pulau Kalimantan.
pontianak_weather_daily_2021_2024.csv	date, TAVG, RH_AVG, RR	Mixed	Grafik garis validasi silang anomali iklim mikro Kota Pontianak (2021-2024).

D. Tab 4: Human Exposure & Vital Facility Vulnerability (BPS & Sekolah)

Tujuan: Memetakan keterancaman fasilitas pendidikan dan melindungi populasi usia rentan.

File Sumber (.CSV)	Fitur / Kolom yang Digunakan	Tipe Data	Peran & Penggunaan Visual pada Tab 4
complete_data.csv (17.549 Sekolah)	lat, long	Float	Koordinat fisik fasilitas sekolah pada Peta Sebaran Sekolah Kalimantan.
complete_data.csv (17.549 Sekolah)	school_name	String	Nama fasilitas pada tabel pengawasan (<i>School Safety Watchlist</i>).
complete_data.csv (17.549 Sekolah)	stage	String	Pewarnaan titik jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA, SMK, SLB) & bobot evakuasi.
complete_data.csv (17.549 Sekolah)	status	String	Filter kepemilikan sekolah (Negeri vs Swasta).
complete_data.csv (17.549 Sekolah)	city_name	String	Sumbu X Diagram Batang Agregasi Sekolah Terdampak per Kabupaten.
complete_data.csv (17.549 Sekolah)	district_name, province_name	String	Hierarki filter wilayah mikro dan makro.

File Sumber (.CSV)	Fitur / Kolom yang Digunakan	Tipe Data	Peran & Penggunaan Visual pada Tab 4
KD-Tree Join (Hotspot NASA)	min_distance_to_school_km	Float	Filter interaktif proksimitas bahaya (<1 km, 1-3 km, 3-5 km).
KD-Tree Join (Hotspot NASA)	schools_within_5km_count	Int	Sumbu Y Diagram Batang Konsentrasi Sekolah dalam Kepungan Asap.
Calculated Field Engine	CF_Exposure_Score	Float	Pengurutan prioritas perlindungan pada <i>School Safety Watchlist</i> .

E. Tab 5: Dynamic Re-Scoring & Ground-Truth Verification Workflow

Tujuan: Merealisasikan alur verifikasi laporan warga dan pembaruan risiko otomatis.

File Sumber (.CSV / Skema)	Fitur / Kolom yang Digunakan	Tipe Data	Peran & Penggunaan Visual pada Tab 5
Data_Laporan_Warga (Crowdsourcing)	report_id	String	Identifier unik laporan pada tabel tiket masuk verifikasi.
Data_Laporan_Warga (Crowdsourcing)	timestamp	DateTime	Komputasi durasi waktu tanggap (<i>response time</i>) dari pelaporan ke penanganan.
Data_Laporan_Warga (Crowdsourcing)	latitude, longitude	Float	Titik penanda bendera GPS laporan warga pada Peta Konkordansi Spasial.
Data_Laporan_Warga (Crowdsourcing)	report_type	String	Kategori verifikasi lapangan (Gambut Bawah Tanah, Asap Tebal, Api Padam).
Data_Laporan_Warga (Crowdsourcing)	verification_status	String	Tahapan alur kerja pada Corong Antrean Verifikasi (<i>Pipeline Funnel</i>).
Data_Laporan_Warga (Crowdsourcing)	verified_by	String	Atribut identitas petugas verifikator (TRC BPBD / Satgas Karhutla).
fireline_hotspot_kalimantan_viirs_noaa20_2024_2026.csv	CRPI_initial, CRPI_updated	Float	Sumbu Sebelum vs Sesudah pada Simulator Matriks Dynamic Re-scoring.
Engine Logika Pembaruan	Urgency_Tier_Before, Urgency_Tier_After	String	Visualisasi pergeseran kelas urgensi insiden (misal Tier-3 menjadi Tier-1).
Calculated Field Engine	response_time_minutes	Float	Metrik efisiensi waktu tanggap pada Kartu KPI SLA Performance (<1 jam).

3. Logika Pemodelan CRPI dan Urgency Engine

Sistem mengadopsi standar kerangka risiko bencana internasional (BNPB dan UNDRR):

RISK = HAZARD × VULNERABILITY × EXPOSURE

Ruang Lingkup Persamaan: Menjadi fondasi konseptual arsitektur komputasi risiko di seluruh komponen dashboard.

3.1 Formulasi Sub-Skor Tiga Pilar (Skala 0 - 100)

A. Pilar 1: Hazard Score (Bahaya Fisik Api dan Multiplier Gambut)

Diaplikasikan pada: Tab 1 (Executive Command Center) dan Tab 2 (Hazard & Fire Severity Analytics)

Mengukur besaran pelepasan energi termal api dengan koreksi keandalan sensor optik satelit serta penyesuaian risiko api bawah tanah (*sub-surface smoldering*) pada lahan gambut:

$$\text{Hazard_Score} = \min \left(100, \left(0.40 \times \text{FRP_Norm} + 0.35 \times \text{Temp_Delta_Norm} + 0.25 \times \text{Confidence_Weight} \right) \times \text{Peat_Hazard_Multiplier} \right)$$

- FRP_Norm : Normalisasi logaritmik $\min \left(1.0, \frac{\ln(1+\text{frp})}{\ln(1+500)} \right)$.
- Temp_Delta_Norm : Normalisasi selisih suhu $\min \left(1.0, \frac{\text{brightness} - \text{bright_t31}}{120} \right)$.
- Confidence_Weight : Bobot keyakinan satelit ($h = 1.0$, $n = 0.7$, $l = 0.5$ jika FRP > 100 MW untuk mengoreksi saturasi asap tebal).
- Peat_Hazard_Multiplier : Pengali bahaya kedalaman gambut berdasarkan poligon Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG):
 - Gambut Sangat Dalam (>300 cm): $1.35 \times$ (Risiko pembakaran lambat masif, emisi karbon gigaton, dan api sulit dipadamkan).
 - Gambut Dalam (200 - 300 cm): $1.25 \times$.
 - Gambut Sedang (100 - 200 cm): $1.15 \times$.
 - Gambut Dangkal (50 - 100 cm): $1.05 \times$.
 - Tanah Mineral / Non-Gambut: $1.00 \times$.

B. Pilar 2: Vulnerability Score (Kerentanan Cuaca dan Lahan)

Diaplikasikan pada: Tab 1 (Executive Command Center) dan Tab 3 (Meteorology & Climate Vulnerability Engine)

Mengukur potensi percepatan laju rambat api akibat kondisi atmosfer dan histori kekeringan lahan:

$$\text{Vulnerability_Score} = 0.30 \times \text{VPD_Norm} + 0.25 \times (1 - \text{RH_Norm}) + 0.25 \times \text{Wind_Norm} + 0.20 \times \text{Drought14d_Norm}$$

- VPD_Norm : Defisit tekanan uap $\min \left(1.0, \frac{\text{vpd_max} - \text{vpd}}{3.0} \right)$.
- RH_Norm : Kelembapan relatif minimum $\frac{\text{humidity_min}}{100}$.
- Wind_Norm : Kecepatan angin maksimum $\min \left(1.0, \frac{\text{windspeed_10m_max} - \text{windspeed}}{30} \right)$.
- Drought14d_Norm : Akumulasi hari kering 14 hari terakhir $\frac{\text{dry_days_count}}{14}$.

C. Pilar 3: Exposure Score (Paparan Manusia dan Fasilitas Vital)

Diaplikasikan pada: Tab 1 (Executive Command Center) dan Tab 4 (Human Exposure & Vital Assets)

Mengukur dampak kerugian terhadap nyawa dan aset pendidikan di Kalimantan melalui komputasi jarak spasial cKDTree terhadap 17.549 sekolah:

$$\text{Exposure_Score} = 0.60 \times \text{Proximity_Score} + 0.40 \times \text{Facility_Density_5km}$$

- Proximity_Score = $\max \left(0, 1 - \frac{d_{\text{min}}}{10 \text{ km}} \right)$. Jika jarak titik api ke sekolah < 1 km, skor kedekatan bernilai 1.0 (maksimum).
- Facility_Density_5km = $\min \left(1.0, \frac{\text{schools_within_5km_count}}{10} \right)$. Kerapatan jumlah sekolah dalam radius bahaya 5 km. *(Catatan Metodologi: Menggunakan proksi spasial murni fasilitas sekolah karena 100% berbasis koordinat riil Kalimantan dan independen dari keterbatasan data sensus tingkat kecamatan).*

3.2 Formula Penggabungan Komposit (CRPI Composite Score)

Diaplikasikan pada: Tab 1 (Sorting Antrean Insiden & Heatmap) dan Tab 5 (Skor Baseline Sebelum Verifikasi)

$$\text{CRPI} = (0.35 \times \text{Hazard_Score}) + (0.25 \times \text{Vulnerability_Score}) + (0.40 \times \text{Exposure_Score})$$

Bobot Exposure (40%) ditetapkan tertinggi karena keselamatan jiwa manusia dan fasilitas publik merupakan prioritas utama dalam operasi kedaruratan nasional.

3.3 Matriks Klasifikasi Tingkat Urgensi Insiden (Decision Support System)

Diaplikasikan pada: Tab 1 (Donut Chart & Warna Titik Peta) dan Tab 5 (Matriks Pergeseran Status Tanggap Darurat)

Kelas Urgensi	Rentang Nilai CRPI	Karakteristik Insiden	Protokol Rekomendasi Taktis (DSS)
Tier-1: Critical	80 - 100	Api intensitas tinggi di lahan kering gambut, radius < 3 km dari sekolah atau pemukiman	Mobilisasi Operasi Udara: Pengerahan helikopter water-bombing, penerbitan instruksi evakuasi atau peliburan

Kelas Urgensi	Rentang Nilai CRPI	Karakteristik Insiden	Protokol Rekomendasi Taktis (DSS)
Risk		padat.	sekolah kepada BPBD dan Dinas Pendidikan dalam < 1 jam.
Tier-2: High Risk	60 - 79	Api skala sedang di lahan rentan, akumulasi kemarau 14 hari, radius 3 - 7 km dari fasilitas publik.	Pengerahan Regu Darat Cepat: Pengiriman tim pemadam Mangala Agni dan TRC BPBD dengan target pemadaman di lokasi < 3 jam.
Tier-3: Medium Risk	40 - 59	Titik panas terdeteksi di area perkebunan atau hutan produksi, cuaca kering moderat, jarak > 7 km dari pemukiman.	Patroli dan Penyekatan: Pembasahan lahan gambut (rewetting) dan pembuatan parit penyekat api (firebreaks) oleh regu patroli rutin.
Tier-4: Low Risk	0 - 39	Anomali termal kecil terisolasi di pedalaman, kelembapan tinggi atau pasca hujan, jarak ke pemukiman > 15 km.	Pemantauan Pasif: Monitoring otomatis deret waktu satelit tanpa kebutuhan dislokasi logistik lapangan.

3.4 Logika Pembaruan Skor Otomatis (Dynamic Re-scoring Logic)

Diaplikasikan pada: Tab 5 (Dynamic Re-scoring & Ground-Truth Verification Workflow)

Sistem memperbarui skor risiko secara dinamis setelah adanya laporan lapangan terverifikasi dari warga atau tim patroli:

$$CRPI_{updated} = \min(100, CRPI_{initial} \times (1 + \sum \Delta_{koreksi}))$$

Aturan penyesuaian bobot ditetapkan sebagai berikut:

- Verifikasi Api Gambut Bawah Permukaan (Smoldering Peat Fire):** Ditambahkan koreksi $\Delta = +0.25$ pada komponen Hazard, mengantisipasi keterbatasan sensor optik satelit terhadap api bawah tanah.
- Verifikasi Asap Pekat Masuk Pemukiman/Sekolah:** Ditambahkan koreksi $\Delta = +0.20$ pada komponen Exposure, mengeskalasi tingkat peringatan bahaya kesehatan ISPA.
- Verifikasi Titik Api Berhasil Dipadamkan:** Skor CRPI langsung diturunkan ke nilai dasar Tier-4 ($CRPI \leq 20$) dan status insiden diubah menjadi terkendali.

4. Komponen Command Bar Header (Formula Agregasi Harian)

Diaplikasikan pada: Tab 1 (Sebagai Header Navigasi Eksekutif Utama Dashboard)

Command Bar terletak di bagian paling atas antarmuka dashboard sebagai instrumen navigasi dan pemantauan cepat. Komponen ini memuat 5 metrik agregasi harian yang dihitung secara dinamis:

- Total Titik Panas Aktif (Active Hotspots Count):**

$$\text{Active Hotspots} = \sum_{i \in \text{Hari Terpilih}} \text{Hotspot_ID}_i$$

- Jumlah Insiden Kritis Tier-1 (Critical Tier-1 Count):**

$$\text{Critical Incidents} = \sum [\text{IF } CRPI \geq 80 \text{ THEN } 1 \text{ ELSE } 0 \text{ END}]$$

- Kecamatan Berstatus Bahaya Tinggi (High Risk Districts Count):**

$$\text{High Risk Districts} = \text{COUNTD}([\text{Kecamatan}]) \text{ WHERE } \max(CRPI) \geq 60$$

- Rata-Rata Indeks Risiko Regional (Kalimantan Mean CRPI):**

$$\overline{CRPI} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N CRPI_i$$

5. Indikator Status Siaga Darurat Provinsi (Provincial Emergency Status Badge):

- SIAGA 1 (Merah):** Jika terdeteksi ≥ 5 insiden Tier-1 dalam 24 jam.
- SIAGA 2 (Oranye):** Jika terdeteksi insiden Tier-2 tanpa insiden Tier-1.
- WASPADA (Kuning):** Jika mayoritas insiden berada pada Tier-3.
- AMAN (Hijau):** Seluruh insiden berada pada Tier-4 atau tidak ada hotspot.

5. Spesifikasi Visualisasi Data Spasial

Visualisasi spasial merupakan komponen sentral sistem informasi geografis FIRELINE:

5.1 Layer Heatmap Kerapatan Risiko (Risk Density Heatmap)

- Menggunakan algoritma Kernel Density Estimation (KDE) dua dimensi pada koordinat lintang dan bujur.
- Fungsi pembobotan intensitas: Setiap titik panas diberi bobot proporsional terhadap nilai akhir CRPI.
- Gradasi spektrum warna: Transparan (aman) $\rightarrow$ Kuning (risiko sedang) $\rightarrow$ Oranye (risiko tinggi) $\rightarrow$ Merah tua pekat (episentrum risiko kritis).
- Tujuan: Mengidentifikasi konsentrasi kluster risiko spasial yang melampaui batas administrasi kabupaten.

5.2 Batas Zonasi Darurat (Emergency Perimeter Buffering)

Setiap insiden yang terklasifikasi sebagai Tier-1 atau Tier-2 secara otomatis menampilkan 3 cincin batas perimeter darurat:

- Cincin Merah (Radius 1 km - Zona Bahaya Langsung):** Zona potensi kontak api langsung dan kebakaran struktural. Protokol: Evakuasi total warga dan penyemprotan sekat basah.
- Cincin Oranye (Radius 3 km - Zona Bahaya Asap Tebal):** Zona konsentrasi partikulat asap beracun (PM2.5) ekstrem. Protokol: Penghentian aktivitas sekolah, pembagian masker respiratorik, dan penutupan ruang publik.
- Cincin Kuning (Radius 5 km - Zona Siaga dan Penyangga):** Zona pemantauan arah rambatan api berdasarkan vektor angin BMKG.

5.3 Layer Spasial Dasar Kubah Gambut (Peatland Underlay & KHG Spatial Boundary)

- Sumber Data:** `kalimantan_peatland_spatial.geojson` (25 Poligon Kesatuan Hidrologis Gambut utama, total luas 4,06 juta hektar di 5 provinsi Kalimantan).
- Penempatan Layer:** Berada pada lapisan terbawah peta GIS (*underlay base layer*), tepat di bawah layer batas administrasi kabupaten dan layer titik hotspot.
- Simbologi & Palet Warna:** Arsiran poligon coklat-amber semi-transparan (Opacity 35-40%) dengan garis batas tipis (border 0,5 pt, dark brown). Gradasi warna membedakan kelas kedalaman kubah gambut:
 - Sangat Dalam (>300 cm): `#5D4037` (Deep Umber Brown, Opacity 45%)
 - Dalam (200 - 300 cm): `#795548` (Medium Brown, Opacity 40%)
 - Sedang (100 - 200 cm): `#8D6E63` (Light Brown, Opacity 35%)
 - Dangkal (50 - 100 cm): `#A1887F` (Pale Brown, Opacity 30%)
- Fungsi Analitik:** Memberikan pemahaman situasional seketika (*instant situational awareness*) kepada komandan operasi bahwa hotspot yang jatuh di dalam zona poligon ini memiliki bahaya kebakaran bawah tanah (*smoldering*) yang persisten, sehingga membutuhkan teknik perendaman gambut (*peat rewetting*) dan parit sekat api, bukan sekadar pengeboman air permukaan (*water-bombing* biasa).

6. Konsep dan Struktur Terperinci 5 Tab Dashboard Tableau

Tab 1: Executive Command Center & CRPI Prioritization (Overview Utama)

- Penanggung Jawab:** DSA 1 (Lead) didukung DSA 2 dan DSA 3
- Pengguna Sasaran:** Kepala Pelaksana BPBD, Komandan Lapangan Manggala Agni, Pimpinan Daerah.
- Tujuan Analitik:** Menyajikan ringkasan situasi darurat operasional dalam satu tampilan layar terintegrasi untuk pengambilan keputusan cepat di bawah 1 jam.

Tata Letak Visualisasi:

- Bagian Header:** Komponen Command Bar (5 kartu KPI agregasi harian).
- Panel Kiri Utama (70% Area):** Peta Spasial Risiko Interaktif (Interactive GIS Map):
 - Layer Dasar Kubah Gambut (Peatland Underlay Layer):** Menampilkan poligon 25 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) seluas 4,06 juta hektar dari `kalimantan_peatland_spatial.geojson` dengan arsiran coklat semi-transparan (35% opacity), memetakan zona rawan

api bawah tanah secara visual.

- **Layer Heatmap Kerapatan Risiko:** Gradasi warna KDE berbasis bobot komposit CRPI.
 - **Layer Simbologi Hotspot Individual:** Ukuran titik proporsional terhadap nilai FRP (MW) dan warna berdasarkan Tier Urgensi (Merah = Tier-1, Oranye = Tier-2, Kuning = Tier-3, Hijau = Tier-4).
 - **Layer Perimeter Kedaruratan:** Lingkaran perimeter zonasi darurat 3 km dan 5 km di sekitar titik Tier-1.
 - **Interactive Rich Tooltip:** Menampilkan nama KHG, status kedalaman gambut, kadar air tanah harian (`soil_moisture_0_to_7cm`), jarak ke sekolah terdekat, dan rekomendasi taktis.
 - **Cross-Filtering Interaktif:** Klik pada hotspot memfilter tabel antrean insiden dan grafik ringkasan secara instan.
3. **Panel Kanan Atas (30% Area):** Donut Chart Distribusi Tingkat Urgensi Insiden:
- Proporsi persentase insiden aktif dalam kategori Critical, High, Medium, dan Low.
4. **Panel Bawah:** Tabel Antrean Prioritas Aksi (Action Priority Incident Queue):
- Kolom tabel: ID Hotspot, Waktu Akuisisi, Provinsi, Kabupaten, Status Lahan Gambut / Nama KHG, Nilai FRP (MW), Jarak ke Sekolah Terdekat (km), Kadar Air Tanah (m^3/m^3), Skor CRPI, Tingkat Urgensi, dan Rekomendasi Taktis (Helikopter Water-Bombing, Regu Darat TRC, atau Patroli Pembasahan Gambut).

Tab 2: Hazard & Fire Severity Analytics (NASA VIIRS Deep-Dive)

- **Penanggung Jawab:** DSA 1
- **Pengguna Sasaran:** Analis Data Penginderaan Jauh, Divisi Pemantauan Satelit.
- **Dataset yang Digunakan:** `fireline_hotspot_kalimantan_viirs_noaa20_2024_2026.csv` (61.583 baris titik api Kalimantan), `kalimantan_peatland_spatial.geojson` (25 poligon KHG), `fireline_hotspot_peat_featured_2024_2026.csv` (hasil integrasi Point-in-Polygon).
(Catatan: `forestfires.csv` dialokasikan khusus sebagai benchmark algoritma pada dokumen laporan tertulis).
- **Fokus Wilayah:** 100% Pulau Kalimantan (Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara).
- **Tujuan Analitik:** Menganalisis sifat fisik kebakaran, mengidentifikasi titik kebakaran berulang di lahan gambut, mengungkap fenomena api bawah tanah (*smoldering*), dan mengkaji keterbatasan sensor satelit di atas langit Kalimantan.

Tata Letak Visualisasi:

- Scatter Plot Korelasi Termal (FRP vs Temp Delta vs Confidence):**
 - Sumbu X: Selisih Suhu Api terhadap Latar Belakang (`brightness - bright_t31` dalam Kelvin).
 - Sumbu Y: Radiasi Pelepasan Energi Api (`frp` dalam Megawatt, skala logaritmik).
 - Warna Titik: Tingkat Keyakinan Sensor (`confidence`: Low, Nominal, High).
 - Pembuktian Analitik: Menunjukkan bahwa titik api berkekuatan mega-fire (>500 MW) kerap dilabeli *Low Confidence* akibat terhalang kabut asap tebal, memperkuat argumen metodologis perlunya koreksi bobot keyakinan satelit.
- Heatmap Matriks Disparitas Deteksi Siang vs Malam:**
 - Matriks kalender bulan vs jam deteksi satelit.
 - Menyoroti temuan empiris bahwa 89,3% deteksi terjadi pada lintasan orbit siang hari, membuktikan keberadaan titik buta (*blind-spot*) pemantauan malam hari yang wajib diisi oleh sistem prakiraan cuaca.
- Peta dan Diagram Batang 224 Zona Kebakaran Kronis (Chronic Fire Zones) & Korelasi Gambut:**
 - Analisis spasial pada kisi grid 0,05 derajat (~5,5 km x 5,5 km).
 - Menampilkan 224 petak grid dengan frekuensi kebakaran tertinggi yang menyerap 99,9% aktivitas karhutla Kalimantan.
 - Overlay Spasial Kubah Gambut: Membuktikan bahwa konsentrasi zona kebakaran kronis paling persisten (pesisir Ketapang, Kubu Raya Kalbar, dan Pulang Pisau Kalteng) berhimpitan 100% di dalam batas poligon KHG kubah gambut dalam (>200-300 cm).
- Komparasi Dinamika Karakteristik Api Gambut vs Mineral (Peatland vs Mineral Fire Dynamics):**
 - Diagram batang / boxplot perbandingan rata-rata FRP (7,31 MW di gambut vs 10,88 MW di tanah mineral) dan rata-rata kadar air tanah ($0,276 \text{ m}^3/\text{m}^3$ di gambut vs $0,307 \text{ m}^3/\text{m}^3$ di mineral).
 - Pembuktian Ilmiah: Membuktikan secara empiris bahwa api gambut menghasilkan FRP radiasi permukaan lebih rendah karena panas terperangkap di bawah permukaan tanah (*sub-surface smoldering*), sehingga sensor optik satelit cenderung meremehkan intensitasnya. Hal ini menjadi landasan ilmiah penetapan `Peat_Hazard_Multiplier` (1.05x - 1.35x).

Tab 3: Meteorology & Climate Vulnerability Engine (BMKG & Kaggle)

- **Penanggung Jawab:** DSA 2
- **Pengguna Sasaran:** Analis Klimatologi BMKG, Tim Perencanaan Operasi Preventif.
- **Dataset yang Digunakan:** `bmkg_kalimantan_weather_2024_2026.csv`, `kalimantan_peat_soil_moisture_2024_2026.csv`, `climate_data.csv`, `station_detail.csv`, `province_detail.csv`, `pontianak_weather_daily_2021_2024.csv`.
- **Tujuan Analitik:** Memodelkan faktor pemicu kekeringan atmosfer, mengukur dinamika desikasi kadar air tanah gambut, membuktikan efek jeda waktu kemarau terhadap ledakan titik api, dan mengkalibrasi risiko berbasis anomali iklim dekadal.

Tata Letak Visualisasi:

1. **Grafik Deret Waktu Sumbu Ganda (Dual-Axis Drought, Peat Moisture, vs Hotspot Surge):**
- Sumbu Garis Kiri 1: Akumulasi hari tanpa hujan berturut-turut (*14-day rolling drought*) dan rata-rata Defisit Tekanan Uap (VPD).
 - Sumbu Garis Kiri 2: Dinamika kadar air tanah gambut harian lapisan 0-7 cm dan 7-28 cm dari `kalimantan_peat_soil_moisture_2024_2026.csv`.
 - Sumbu Batang Kanan: Jumlah kemunculan titik api harian satelit.
 - Pembuktian Analitik: Memperlihatkan secara visual bahwa lonjakan titik api masif selalu didahului oleh periode kemarau kontinu 14 hari sebelumnya DAN penurunan kadar air tanah gambut di bawah ambang batas desikasi kritis ($< 0,25 \text{ m}^3/\text{m}^3$), menjadi indikator dini peringatan kebakaran lahan (*peat fuel desiccation early warning*).
2. **Tachometer / Bullet Gauges Ambang Batas Kritis Cuaca dan Kelembapan Lahan:**
- Menampilkan posisi metrik harian terhadap ambang batas kritis karhutla:
 - Suhu Udara Maksimum (Batas Bahaya: $> 33,0 \text{ }^\circ\text{C}$)
 - Kelembapan Relatif Minimum (Batas Bahaya: $< 65\%$)
 - Defisit Tekanan Uap VPD (Batas Bahaya: $> 1,8 \text{ kPa}$)
 - Kadar Air Tanah Lapisan 0-7 cm (Batas Kritis Gambut Kering: $< 0,25 \text{ m}^3/\text{m}^3$)
 - Akumulasi Curah Hujan Harian (Batas Bahaya: $< 2,0 \text{ mm}$)
3. **Peta Vektor Mawar Angin (Wind Rose Spread Model):**
- Pemetaan arah dan kecepatan angin dari 14 stasiun meteorologi BMKG.
 - Berfungsi memproyeksikan lintasan perambatan api dan koridor sebaran kabut asap beracun menuju kawasan pemukiman padat.
4. **Area Chart Anomali Iklim Dekadal (2015 & 2019 vs Baseline 11 Tahun):**
- Menggunakan 87.238 rekaman data iklim Kaggle (2010-2020).
 - Menampilkan komparasi anomali curah hujan dan suhu pada periode kemarau ekstrem El Nino 2015 dan IOD 2019 terhadap kondisi baseline normal Kalimantan.

Tab 4: Human Exposure & Vital Facility Vulnerability (BPS & Sekolah)

- **Penanggung Jawab:** DSA 3
- **Pengguna Sasaran:** Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Bidang Perlindungan Masyarakat BPBD.
- **Dataset yang Digunakan:** `complete_data.csv` (17.549 fasilitas sekolah dan data kependudukan BPS), `indonesia-province-jml-penduduk.json`.
- **Tujuan Analitik:** Mengidentifikasi aset pendidikan yang terancam paparan api dan asap, menetapkan prioritas perlindungan kelompok usia rentan, dan menyusun rekomendasi kebijakan keselamatan publik.

Tata Letak Visualisasi:

1. **Peta Sebaran Fasilitas Pendidikan dan Proksimitas Bahaya:**
- Pemetaan lokasi presisi 17.549 unit sekolah (SD, SMP, SMA, SLB) di seluruh Kalimantan.
 - Filter interaktif jarak proksimitas: Menampilkan sekolah yang berada dalam radius bahaya langsung ($< 1 \text{ km}$), bahaya asap pekat ($1 - 3 \text{ km}$), dan zona siaga ($3 - 5 \text{ km}$) dari titik api aktif.
2. **Diagram Batang Agregasi Populasi Usia Pendidikan Terdampak per Kabupaten:**
- Sumbu X: Kabupaten/Kota di Kalimantan.
 - Sumbu Y: Estimasi jumlah anak usia sekolah (`total_education_age_population`) yang berada dalam radius bahaya asap aktif.
 - Memberikan dasar keputusan bagi pemerintah daerah untuk mengeluarkan surat edaran peliburan sekolah atau pembelajaran jarak jauh (PJJ).
3. **Tabel Prioritas Evakuasi dan Perlindungan Sekolah (School Safety Watchlist):**
- Daftar sekolah paling kritis terurut berdasarkan jarak terdekat ke titik api, jenjang pendidikan (Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa diprioritaskan karena kerentanan fisiologis dan evakuasi fisik), dan ketersediaan fasilitas kesehatan di kecamatan setempat.

Tab 5: Dynamic Re-Scoring & Ground-Truth Verification Workflow

- **Penanggung Jawab:** DSA 3 (Lead) berkolaborasi dengan DSA 1 dan DSA 2
- **Pengguna Sasaran:** Operator Verifikasi Laporan Command Center, Petugas Lapangan TRC.
- **Dataset yang Digunakan:** Skema Data Laporan Warga Crowdsourcing terintegrasi dengan `fireline_hotspot_featured.csv`.
- **Tujuan Analitik:** Merealisasikan alur verifikasi laporan masyarakat dari lapangan dan mendemonstrasikan algoritma pembaruan bobot risiko secara otomatis (Dynamic Re-scoring).

Tata Letak Visualisasi:

1. **Corong Antrean Verifikasi Laporan Warga (Verification Pipeline Funnel):**
- Menampilkan metrik volume laporan pada setiap tahap alur kerja: Laporan Masuk → Sedang Diverifikasi Petugas → Terverifikasi Valid → Laporan Palsu/Ditolak → Status Penanganan Selesai.
2. **Simulator Dampak Dynamic Re-scoring (Before vs After Comparison Matrix):**
- Visualisasi perbandingan skor risiko dan tingkat urgensi insiden sebelum verifikasi lapangan (murni bacaan satelit) vs sesudah verifikasi lapangan.

- Contoh kasus: Titik api yang awalnya terdeteksi kecil oleh satelit (Tier-3 Skor 48) terbukti sebagai kebakaran gambut bawah tanah tebal yang merambat ke perimeter sekolah, sehingga sistem menaikkan skor secara instan menjadi Tier-1 (Skor 84).
3. **Peta Konkordansi Spasial Satelit vs Laporan Warga:**
- Menampilkan overlay titik api satelit NASA (simbol lingkaran merah) bersanding dengan koordinat GPS laporan masyarakat (simbol penanda bendera biru).
 - Memvalidasi presisi laporan masyarakat terhadap anomali termal satelit dalam radius toleransi 5 km.
4. **Indikator Efisiensi Waktu Respons (SLA KPI Card):**
- Menampilkan rata-rata waktu yang dibutuhkan dari penerimaan laporan hingga verifikasi dan pengerahan tim lapangan, membuktikan pencapaian target pemangkas waktu respons dari 12-24 jam menjadi di bawah 1 jam.

7. Spesifikasi Interaktivitas Global dan Kontrol Parameter

Untuk menjamin interaktivitas maksimal saat demonstrasi di hadapan dewan juri, dashboard dilengkapi panel kontrol global yang terhubung di seluruh tab:

- Filter Rentang Waktu (Date Range Slider):** Memungkinkan pemilihan tanggal analisis spesifik (2024-2026) atau peninjauan pergerakan titik api harian secara animasi waktu (*time-lapse playback*).
- Penyaringan Geografis Berjenjang (Hierarchical Geographical Filter):**
 - Dropdown Provinsi (Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara).
 - Dropdown Kabupaten/Kota (57 entitas).
 - Dropdown Kecamatan (605 entitas).
- Parameter Analisis Sensitivitas Skenario (What-If Analysis Sliders):**
 - Slider Bobot Hazard ($w_H \in [0.20, 0.50]$, default 0.35).
 - Slider Bobot Vulnerability ($w_V \in [0.15, 0.35]$, default 0.25).
 - Slider Bobot Exposure ($w_E \in [0.30, 0.60]$, default 0.40).
 - Fungsi:* Mengizinkan pengguna melakukan simulasi pergeseran prioritas operasi, misalnya memberikan bobot penyelamatan populasi lebih tinggi saat kebakaran mendekati kota besar.

8. Panduan Teknis Implementasi Tableau (Calculated Fields dan LOD Expressions)

Berikut adalah formula teknis yang siap diaplikasikan langsung pada kalkulasi kolom Tableau Desktop:

8.1 Calculated Field: Skor Normalisasi Hazard (CF_Hazard_Score)

Diaplikasikan pada: **Tab 1** (Executive Command Center) dan **Tab 2** (Hazard & Fire Severity Analytics)

```
// CF_Hazard_Score: Normalisasi FRP logaritmik, selisih suhu, bobot keyakinan satelit, dan pengali bahaya gambut
MIN(100.0,
  (
    ( 0.40 * MIN(1.0, LN(1 + [frp]) / LN(1 + 500)) ) +
    ( 0.35 * MIN(1.0, ([brightness] - [bright_t31]) / 120.0) ) +
    ( 0.25 * IF [confidence] = 'h' THEN 1.0
      ELSEIF [confidence] = 'n' THEN 0.7
      ELSEIF [confidence] = 'l' AND [frp] > 100 THEN 0.5
      ELSE 0.3 END )
  ) *
  (
    IF [peat_depth] = "Sangat Dalam (>300 cm)" THEN 1.35
    ELSEIF [peat_depth] = "Dalam (200-300 cm)" THEN 1.25
    ELSEIF [peat_depth] = "Sedang (100-200 cm)" THEN 1.15
    ELSEIF [peat_depth] = "Dangkal (50-100 cm)" THEN 1.05
    ELSE 1.00 END
  ) * 100.0
)
```

8.2 Calculated Field: Pengali Bahaya Kedalaman Gambut (CF_Peat_Hazard_Multiplier)

Diaplikasikan pada: **Tab 1** (Tooltip Rincian Risiko) dan **Tab 2** (Filter Tingkat Kedalaman Gambut)

```
IF ISNULL([is_peatland]) OR [is_peatland] = 0 THEN 1.00
ELSEIF [depth_cm] > 300 THEN 1.35
ELSEIF [depth_cm] > 200 THEN 1.25
ELSEIF [depth_cm] > 100 THEN 1.15
ELSEIF [depth_cm] > 50 THEN 1.05
```

```
ELSE 1.00
END
```

8.3 Calculated Field: Skor Proksimitas Fasilitas (CF_Exposure_Score)

Diaplikasikan pada: Tab 1 (Executive Command Center) dan Tab 4 (Human Exposure & Vital Assets)

```
// CF_Exposure_Score: Proksi Spasial Murni Fasilitas Sekolah (100% Berbasis Koordinat Riil Kalimantan)
( 0.60 * MAX(0.0, 1.0 - ([min_distance_to_school_km] / 10.0)) ) +
( 0.40 * MIN(1.0, [schools_within_5km_count] / 10.0) )
```

Catatan Alternatif: Jika tim memilih opsi pra-pemrosesan Python dengan kolom estimasi disagregasi [est_district_education_pop], formula dapat disesuaikan menjadi: $(0.50 * \text{MAX}(0.0, 1.0 - ([\text{min_distance_to_school_km}] / 10.0))) + (0.30 * \text{MIN}(1.0, [\text{schools_within_5km_count}] / 15.0)) + (0.20 * \text{MIN}(1.0, [\text{est_district_education_pop}] / 25000.0))$

8.4 Calculated Field: Klasifikasi Tingkat Urgensi (CF_Urgency_Tier)

Diaplikasikan pada: Tab 1 (Donut Chart & Warna Titik Peta) dan Tab 5 (Simulator Matriks Re-scoring)

```
IF [CRPI_Composite_Score] >= 80 THEN "Tier-1: Critical Risk"
ELSEIF [CRPI_Composite_Score] >= 60 THEN "Tier-2: High Risk"
ELSEIF [CRPI_Composite_Score] >= 40 THEN "Tier-3: Medium Risk"
ELSE "Tier-4: Low Risk"
END
```

8.5 Level of Detail (LOD) Expression: Jumlah Insiden Kritis per Tanggal

Diaplikasikan pada: Tab 1 (Header Command Bar - Kartu KPI 2: Critical Tier-1 Count)

```
{ FIXED [acq_date] : SUM(IF [CRPI_Composite_Score] >= 80 THEN 1 ELSE 0 END) }
```

8.6 Level of Detail (LOD) Expression: Status Siaga Harian Provinsi

Diaplikasikan pada: Tab 1 (Header Command Bar - Badge Siaga Darurat) dan Tab 3 (Overview Iklim Regional)

```
IF { FIXED [acq_date], [province] : SUM(IF [CRPI_Composite_Score] >= 80 THEN 1 ELSE 0 END) } >= 5 THEN "SIAGA 1"
ELSEIF { FIXED [acq_date], [province] : SUM(IF [CRPI_Composite_Score] >= 60 THEN 1 ELSE 0 END) } >= 5 THEN "SIAGA 2"
ELSEIF { FIXED [acq_date], [province] : SUM(IF [CRPI_Composite_Score] >= 40 THEN 1 ELSE 0 END) } >= 5 THEN "WASPADA"
ELSE "AMAN"
END
```

8.7 Calculated Field: Status Peringatan Desikasi Gambut (CF_Peat_Desiccation_Alert)

Diaplikasikan pada: Tab 1 (Tooltip & Filter Hotspot Lahan Gambut Kritis) dan Tab 3 (Status Ambang Batas Kelembapan Tanah)

```
IF [is_peatland] = 1 AND [soil_moisture_0_to_7cm] < 0.25 THEN "DESIKASI KRITIS (BAHAYA API BAWAH TANAH TINGGI)"
ELSEIF [is_peatland] = 1 AND [soil_moisture_0_to_7cm] < 0.35 THEN "DEFISIT AIR MODERAT"
ELSEIF [is_peatland] = 1 THEN "GAMPUT BASAH (NORMAL)"
ELSE "TANAH MINERAL"
END
```